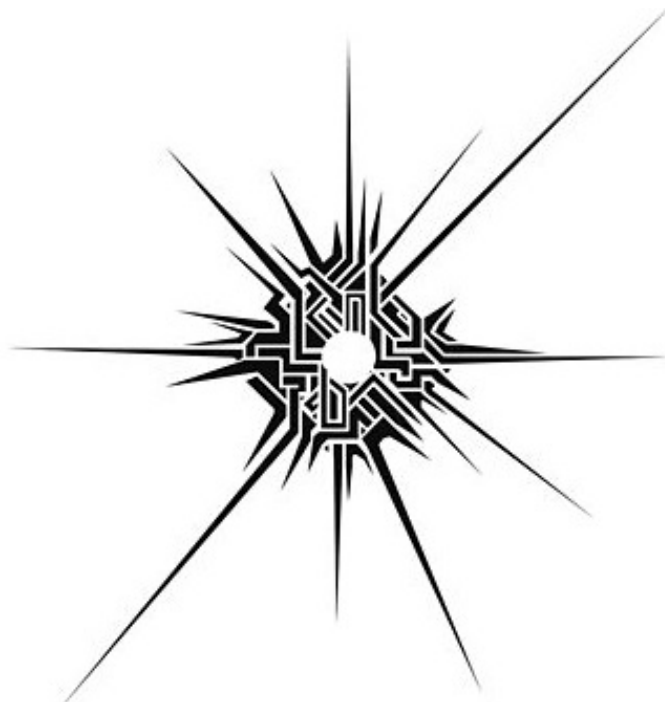




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Chimica Analitica Magistrale

Docente
Andreas Lesch

Appunti di lezione

Redattore:
Alessandro Suprani
alessandro.suprani@studio.unibo.it

Laurea Magistrale in Chimica Industriale
Anno Accademico 2024/2025

Indice

I	Statistica	1
1	Le basi della statistica	1
1.1	Popolazione e campione, normalità	1
1.1.1	Popolazione e campione	1
1.1.2	Normalità	1
1.2	Media e Deviazione Standard	1
1.2.1	Media	1
1.2.2	Normalità	2
1.3	La distribuzione di Laplace-Gauss	2
1.3.1	La variabile ridotta	3
1.4	Teorema del limite centrale (CLT)	3
1.5	La legge di Student	4
1.6	Test di significatività	5
1.6.1	Test di accuratezza (Test t)	5
1.6.2	Test di precisione (Test F)	6
2	ANalysis Of VAriance (ANOVA)	6
2.1	ANOVA a una via	6
2.2	Test di Fisher	8
2.3	ANOVA a Due Vie	8
3	Test Post Hoc	9
3.1	Test di Tukey	9
3.2	Test di Tukey-Kramer	10
4	Design of Experiment (DOE)	10
4.1	Design Of Experiment (DOE)	10
4.2	Disegni fattoriali a tre livelli	12
5	Elettrochimica	12
5.1	Potenziometria	12
6	Elettroanalitica	14
6.1	Introduzione	14
6.1.1	Celle elettrochimiche	14
6.1.2	Controelettrodo o Elettrodo Ausiliario	17
6.1.3	Solventi ed Elettroliti di Supporto	17
7	Reazioni all'Interfaccia Elettrodo/Soluzione	18
7.1	Modelli dell'Interfaccia Elettrodo/Soluzione	18
8	Trasporto di materia	19
8.1	Diffusione planare-semi-infinita	20
8.2	Trasporto convettivo e equazione di Koutecky-Levich	20
8.3	Fattori limitanti nel trasferimento di carica e materia	20
8.4	Potenziale a circuito aperto (OCP)	21
8.5	Riassunto	22
8.6	Processi elettrochimici reversibili	23
9	Amperometria	23
9.1	Processi di trasporto	24
9.2	Titolazioni amperometriche	24
9.3	Cronoamperometria	24
10	Tecniche voltammetriche	25

Parte I

Statistica

1 Le basi della statistica

1.1 Popolazione e campione, normalità

1.1.1 Popolazione e campione

Nella statistica, i termini **popolazione** e **campione** fanno riferimento a concetti ben distinti:

- **Popolazione:** l'insieme di tutte le possibili osservazioni rilevabili.
- **Campione:** una porzione della popolazione selezionata per l'analisi.

1.1.2 Normalità

Dopo aver selezionato il campione, è necessario verificarne la normalità, ossia stabilire se i dati seguono una distribuzione normale (la "Campana di Gauss"). Se i dati sono normalizzati, è possibile applicare direttamente i test statistici. In caso contrario, si può applicare il teorema del limite centrale per trattare il campione come distribuito normalmente.

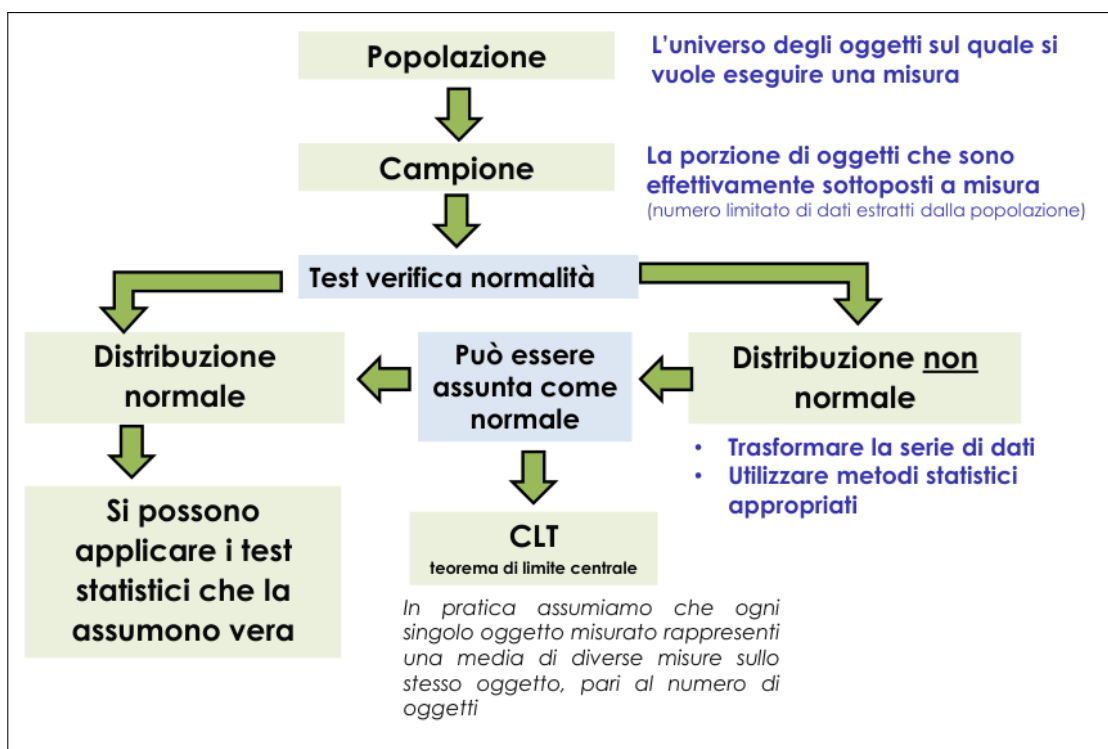


Figura 1: Diagramma di flusso per la gestione dei dati

1.2 Media e Deviazione Standard

1.2.1 Media

La media ($\bar{x}$ o μ) si utilizza per variabili a intervallo (con zero arbitrario, come la temperatura in °C) o a rapporto (zero assoluto, come la temperatura in K). Ed è calcolata:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

1.2.2 Normalità

Tuttavia, la media **non** è sufficiente a descrivere un campione in modo completo, perché campioni diversi possono avere la stessa media ma una dispersione di dati completamente diversa, come riportato in **Figura 2**.

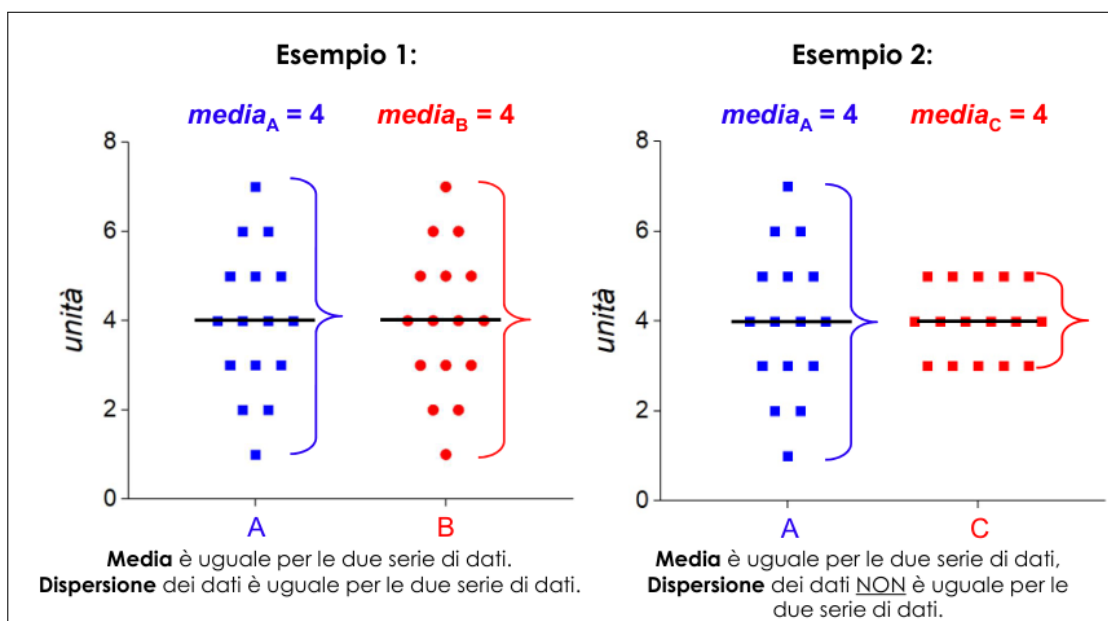


Figura 2: Esempi di come possono presentarsi i dati

Perciò, si calcola la **varianza della popolazione** (σ^2), che misura la dispersione dei dati rispetto alla media:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

Per ripristinare le unità originali, si calcola la **deviazione standard della popolazione** (σ):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$$

Varianza e deviazione standard del campione sono indicate rispettivamente con s^2 e s , ma seguono lo stesso principio.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

Varianza del Campione

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

Deviazione Standard del Campione

1.3 La distribuzione di Laplace-Gauss

Quando molteplici fattori indipendenti influenzano una misurazione, il risultato segue una distribuzione normale, detta anche **Campana di Gauss**. L'ampiezza della campana riflette la variabilità delle misure nel campione.

$$y = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

Proprietà delle distribuzioni gaussiane è che l'area compresa nello stesso intervallo $\pm\sigma$ intorno alla media μ rappresenta la stessa percentuale dell'area totale.

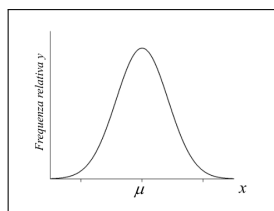


Figura 3: Distribuzione secondo la campana di Gauss

1.3.1 La variabile ridotta

Nasce la necessità di normalizzare il valore di $\mu \pm \sigma$ per poter confrontare le distribuzioni e quindi si introduce la **variabile ridotta z**:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

La variabile ridotta presenta media pari a 0 e deviazione std uguale a 1.

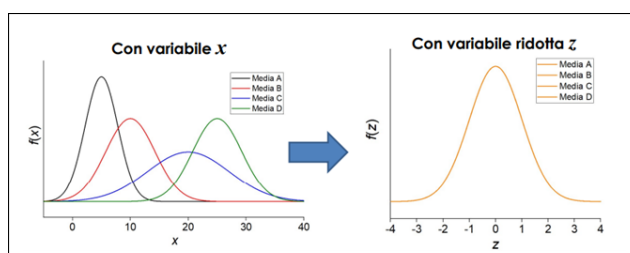


Figura 4: Effetto dell'introduzione della variabile ridotta z (notare il cambio di assi)

E' importante avere i dati distribuiti normalmente in quanto nell'intervallo di deviazione $\pm \sigma$ dal valore atteso è possibile trovare il 68,27% di tutti i valori, valore che cresce a 95,45% se l'intervallo di deviazione sale a $\pm 2\sigma$.

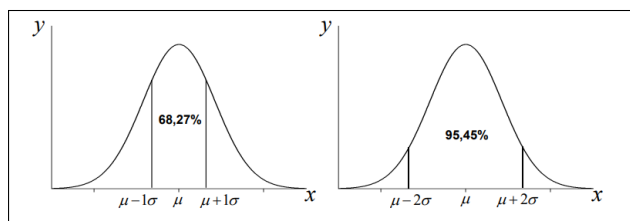


Figura 5: Rappresentazione grafica degli intervalli di deviazione

1.4 Teorema del limite centrale (CLT)

Il teorema del limite centrale afferma che la somma di n variabili indipendenti aventi identica distribuzione è una variabile che si distribuisce normalmente qualsiasi sia la tipologia di distribuzione di partenza. Se si prendono tutti i possibili campioni, ognuno di dimensione n , da qualsiasi popolazione di media μ e deviazione standard σ , la distribuzione delle medie dei campioni avrà media uguale alla media della popolazione, varianza pari a $\frac{\sigma^2}{n}$ e la deviazione standard delle medie (definito **ERRORE STANDARD**) risulterà essere $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ che sarà distribuita normalmente se lo era la distribuzione di origine oppure tenderà ad essere normale per numero grande di campioni come mostrato in **Figura 6**.

- La deviazione standard è una misura della **variabilità dei dati** e rimane costante all'aumentare di n
- L'errore standard misura la **precisione della media campionaria** e diminuisce all'aumentare di n

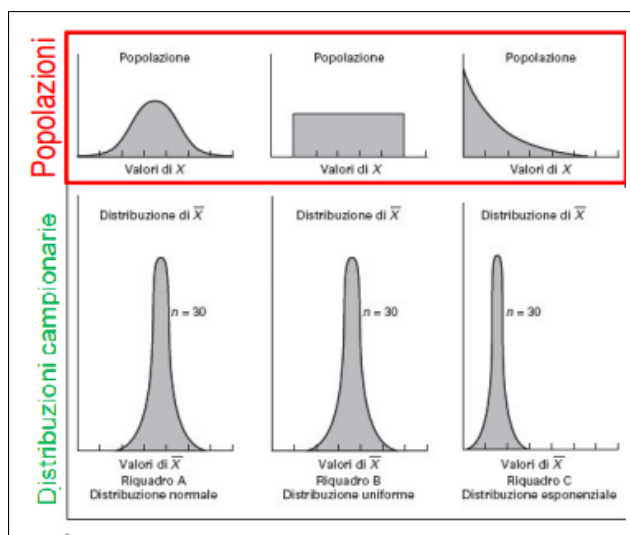
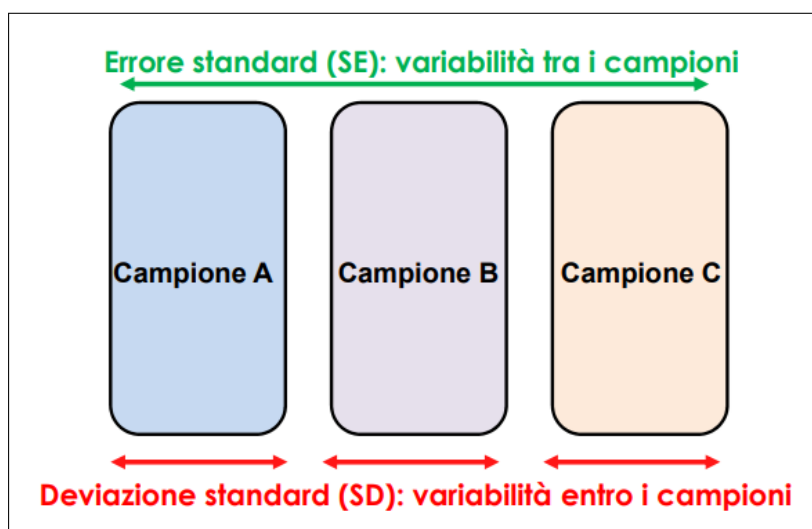


Figura 6: Distribuzione della media delle medie campionarie



Confidenza

Dato che il valore medio $\bar{x}$ è una stima del valore vero μ , abbiamo bisogno di definire un intervallo all'interno del quali si possa assumere che giaccia il valore vero: l'intervallo di confidenza.

$$\bar{x} - z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) < \mu < \bar{x} + z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

1.5 La legge di Student

$$\mu = \bar{x} \pm t \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Questa legge sostituisce la legge normale quando la deviazione standard è una stima campionaria.

Il valore t è un valore tabulato che dipende dal numero di gradi di libertà (df) e dall'intervallo di confidenza (ci) scelto. La distribuzione t viene utilizzata quando n è piccolo (<30) e σ è sconosciuto. Il termine t è utilizzato per applicare i test di significatività alle basi di dati ottenute.

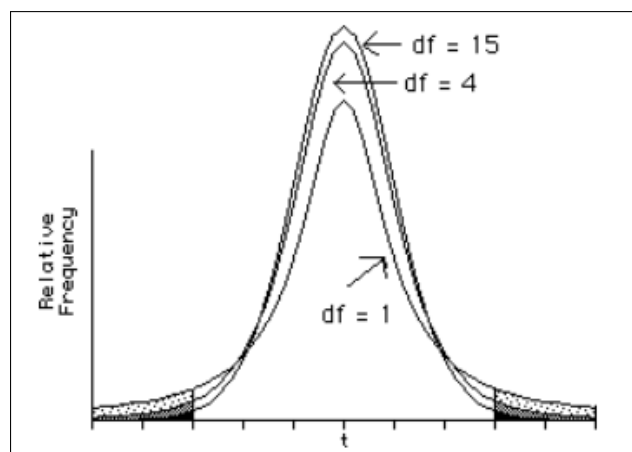


Figura 7: Differenza apportata dai gradi di libertà alla curva descritta.

1.6 Test di significatività

Nell'analisi delle misure sperimentali, è essenziale utilizzare test di significatività per valutare se vi siano differenze significative tra i risultati ottenuti. Questi test si fondano sulla formulazione di un'ipotesi nulla (H_0), la quale viene accettata o rifiutata in base ai dati raccolti. In alternativa, si prende in considerazione un'ipotesi alternativa (H_a o H_1), che rappresenta la negazione dell'ipotesi nulla.

Un metodo di stima è considerato "robusto" quando dimostra una bassa sensibilità a leggere deviazioni dalle ipotesi di base del modello, come piccoli scostamenti dalla distribuzione normale. Generalmente, un test respinge l'ipotesi nulla (assenza di differenza) quando la probabilità che tale differenza si verifichi per caso è inferiore al 5% ($P < 0,05$). In tal caso, la differenza viene considerata significativa, con una probabilità del 95% ($P = 0,95$), corrispondente a $1 - \alpha = 1 - 0,05$.

Tuttavia, se l'ipotesi nulla non viene rifiutata, ciò non dimostra necessariamente che sia vera (bensì che non è stata falsificata), poiché esistono due tipi di errori:

- Errore di prima specie (falso positivo): rifiutare H_0 quando essa è vera.
- Errore di seconda specie (falso negativo): accettare H_0 quando essa è falsa.

1.6.1 Test di accuratezza (Test t)

Confronto media - valore noto

Questo è un test a una coda che risponde alla domanda: "Il campione di dimensione n , con media $\bar{x}$ e varianza s^2 , può considerarsi appartenente a una popolazione con media μ ?"

H_0 : non ci sono differenze significative tra i due valori.

H_1 : ci sono differenze significative tra i due valori.

Si calcola il valore di t :

$$t_{\text{calc}} = \left| \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \right|$$

e si confronta con il valore critico t_{crit} (tabulato), corrispondente ai gradi di libertà ($n - 1$).

Se $t_{\text{calc}} > t_{\text{crit}}$, allora H_0 viene rigettata.

Confronto media - media

Questo è un test a due code che risponde alla domanda: "I due campioni, di dimensioni n_1 e n_2 , con medie $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_2$ e varianze s_1^2 e s_2^2 , possono considerarsi appartenenti a una popolazione con la stessa media?"

H_0 : non ci sono differenze significative tra le due medie.

H_1 : ci sono differenze significative tra le due medie.

Se s_1^2 e s_2^2 sono **omoschedastiche** (ovvero hanno la stessa varianza), possiamo calcolare la varianza combinata come:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

e quindi calcolare:

$$t_{\text{calc}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Se $t_{\text{calc}} > t_{\text{crit}}$, allora H_0 viene rigettata.

Test t per valori accoppiati

Quando lo stesso dato è ottenuto utilizzando due metodi diversi, si rende necessario adattare il test t. Si procede calcolando la differenza d tra ciascuna coppia di risultati:

$$d_{\text{coppia}} = y_{\text{Serie1}} - y_{\text{Serie2}}$$

e successivamente calcolando la media delle differenze:

$$d_{\text{med}} = \frac{\sum d_{\text{coppia}}}{n}$$

dove n è il numero di coppie. Da qui è possibile eseguire un test t, calcolando:

$$t_{\text{calc}} = \left| \frac{d_{\text{med}}}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} \right|$$

La H_0 afferma che non ci sono differenze significative tra le popolazioni dei due campioni, e viene rigettata se $t_{\text{calc}} > t_{\text{crit}}$.

1.6.2 Test di precisione (Test F)

Il test F confronta il rapporto tra due varianze per verificare se le due popolazioni siano normali e abbiano varianze identiche (H_0). Il valore di F è calcolato come:

$$F_{\text{calc}} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

con $F > 1$.

Se $F_{\text{calc}} > F_{\text{crit}}$, allora H_0 viene rigettata.

2 ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)

L'ANOVA è una tecnica statistica utilizzata per confrontare tra loro due o più medie o per valutare l'effetto di uno o più fattori di variazione sulle medie e stimarne gli effetti. È impiegata per confrontare le medie di tre o più gruppi e determinare se almeno uno di essi è significativamente diverso dagli altri. Questa tecnica risulta particolarmente utile quando si vogliono analizzare variabili categoriali (fattori) rispetto a una variabile continua (risposta).

2.1 ANOVA a una via

L'ANOVA a una via consente di valutare se vi sia una differenza significativa tra le medie di più di due campioni. Durante un'ANOVA, esistono due principali fonti di variazione:

- Errori casuali nella misurazione: intrinseci nell'esecuzione delle misure, dovuti alla casualità dei processi di misura.
- Fattori controllati: processi di produzione, metodi analitici, analisti coinvolti, indicati come gruppi.

L'ANOVA è in grado di separare la variazione dovuta ai fattori controllati da quella dovuta alla casualità. Per ottenere risultati affidabili, l'ANOVA richiede almeno tre medie da confrontare.

L'ipotesi nulla H_0 afferma che il fattore controllato non ha alcuna influenza sui risultati delle prove, il che implica che i gruppi appartengano alla stessa popolazione (stessa distribuzione stocastica). L'ipotesi alternativa, H_1 , suggerisce che almeno uno dei gruppi abbia una media significativamente diversa dagli altri.

Per verificare H_0 , si calcola la **devianza totale**, espressa come:

$$SS_{\text{totale}} = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

dove μ è la media generale dei dati.

I gradi di libertà sono calcolati come:

$$df_{\text{tot}} = n_{\text{repliche totali}} - 1$$

Ora è necessario calcolare la devianza **entro** i gruppi e **tra** i gruppi.

Devianza entro i gruppi

La devianza entro i gruppi riflette la variazione tra le repliche di ciascun esperimento all'interno dello stesso gruppo. È calcolata come:

$$SS_{A,\text{mr}} = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_A)^2$$

$$SS_{B,\text{mr}} = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_B)^2$$

La devianza complessiva all'interno dei gruppi è data da:

$$SS_{\text{entro i gruppi}} = SS_{A,\text{mr}} + SS_{B,\text{mr}}$$

I gradi di libertà relativi alla devianza entro i gruppi sono:

$$df_{\text{entro}} = h(n - 1)$$

dove h è il numero di gruppi e n è il numero di repliche.

Devianza tra i gruppi

La devianza tra i gruppi rappresenta la variazione tra le medie dei diversi gruppi. Per calcolarla, si separa la variazione tra le prove da quella interna ai gruppi, basandosi sull'assunzione che ogni risultato all'interno di un gruppo sia pari alla media dei risultati ottenuti nello stesso gruppo. Si calcola come segue:

$$SS_A = (\mu_A - \mu_{\text{gen}})^2 \times N_A$$

$$SS_B = (\mu_B - \mu_{\text{gen}})^2 \times N_B$$

dove μ_{gen} è la media generale, mentre N_A e N_B sono rispettivamente le dimensioni dei gruppi A e B .

La devianza tra i gruppi è quindi:

$$SS_{\text{tra i gruppi}} = SS_A + SS_B$$

I gradi di libertà per la devianza tra i gruppi sono calcolati come:

$$df_{\text{tra}} = h - 1$$

Devianza totale

$$SS_{Totale} = SS_{entrogruppi} + SS_{traigruppi}$$

L'ANOVA può essere anche automatizzato

		Devianza	Gradi di libertà	Varianza
		SS	GL	VAR
"trattamento" (fra i gruppi) FATTORE CONTROLLATO	trat	24	1	24
"errore" (entro i gruppi) FATTORE NON CONTROLLATO	res	10	4	2.5
	TOTALE	34	5	

Somme

2.2 Test di Fisher

Il test di Fisher per l'ANOVA frapponne le varianze precedentemente calcolate:

$$F_{calc} = \frac{VAR_{fraigruppi}}{VAR_{entrogruppi}}$$

Si sceglie il livello α di significatività del test e si individua il valore di F_{tab} ad una coda nelle tavole per probabilità $P = 0,95$ corrispondente ai gradi di libertà, considerando che **i df tra i gruppi sono in orizzontale mentre quelli entro i gruppi sono in verticale**.

Se $F_{calc} > F_{tab}$ l'ipotesi nulla è respinta (almeno un gruppo non appartiene all'origine degli altri)

2.3 ANOVA a Due Vie

L'analisi della varianza a due vie (ANOVA a due vie) consente di esaminare l'effetto di più fattori controllati simultaneamente. Questa metodologia è utile per verificare se i fattori influenzano i risultati in modo indipendente o se vi è un'interazione tra di essi.

La matrice utilizzata per l'analisi è composta da gruppi e blocchi:

- I **gruppi** (o trattamenti) rappresentano il fattore controllato A.
- I **blocchi** rappresentano il fattore controllato B.

In questo contesto, vengono inserite direttamente le medie di ciascuna serie di ripetizioni.

Impostiamo le ipotesi statistiche:

- **Ipotesi nulla** (H_0): I fattori controllati non hanno alcuna influenza sui risultati delle prove.
- **Ipotesi alternativa** (H_1): I fattori controllati esercitano un'influenza significativa sui risultati delle prove, ovvero esiste almeno un caso in cui $\mu_i \neq \mu_j$.

Il concetto è simile a quello dell'ANOVA a una via, in quanto si calcolano le varianze e si confrontano mediante il test di Fisher per determinare se ci sono differenze significative. Pertanto, è necessario calcolare le varianze tra i trattamenti, tra i blocchi e l'errore sperimentale. La devianza totale (somma dei quadrati) è data dalla seguente relazione:

$$SS_{tot} = SS_{trat} + SS_{bloc} + SS_{res}$$

La devianza dell'errore sperimentale può essere calcolata agevolmente per differenza. I passaggi per il calcolo sono i seguenti:

1. Calcolare la devianza totale SS_{tot} utilizzando il consueto metodo $(\bar{x} - \mu)^2$ per ogni valore nella matrice. I gradi di libertà (DOF) sono $n - 1$.
2. Calcolare la devianza tra i gruppi/trattamenti: determinare la differenza al quadrato tra ogni media dei trattamenti e la media generale, moltiplicando poi per il numero di blocchi. I gradi di libertà sono il numero di trattamenti meno 1.
3. Calcolare la devianza tra i blocchi: applicare lo stesso procedimento del calcolo della devianza per i trattamenti, invertendo l'approccio. I gradi di libertà sono il numero di blocchi meno 1.
4. La devianza residua è calcolata come segue: $SS_{res} = SS_{tot} - SS_{bloc} - SS_{trat}$.

Infine, si esegue il test di Fisher, calcolando:

$$F_{trat} = \frac{Var_{trat}}{Var_{res}} \quad \text{e} \quad F_{bloc} = \frac{Var_{bloc}}{Var_{res}}$$

Se $F_{calc} > F_{tab}$, l'ipotesi nulla H_0 viene rigettata.

3 Test Post Hoc

Il test post hoc viene eseguito dopo l'ANOVA quando si riscontra una differenza significativa tra le medie, ovvero quando l'ipotesi nulla è stata rifiutata. Supponiamo di avere k trattamenti e n_i osservazioni per ogni trattamento.

Se il numero di osservazioni per ciascun trattamento è uguale, si utilizza il **test di Tukey**. Nel caso in cui il numero di osservazioni differisca tra i trattamenti, si applica il **test di Tukey-Kramer**.

3.1 Test di Tukey

Prima alternativa: Q

Per ogni coppia di medie x e y , si calcola un parametro Q_{calc} secondo la formula:

$$Q_{calc} = \frac{|\bar{x}_x - \bar{x}_y|}{\sqrt{\frac{Var_{Res}}{n_i}}}$$

dove $\bar{x}_x$ e $\bar{x}_y$ rappresentano le medie dei trattamenti x e y , rispettivamente, e Var_{Res} è la varianza residua.

Le differenze tra le medie sono considerate statisticamente significative se il valore di Q_{calc} supera il parametro critico Q_{crit} , ottenuto da apposite tabelle in funzione del livello di confidenza scelto α , del numero k di medie a confronto, e dei gradi di libertà associati alla varianza residua entro i gruppi (Var_{Res}) dell'ANOVA.

Il test di Tukey confronta tutte le possibili coppie di medie, identificando quali differenze superano il valore critico Q_{crit} e risultano, quindi, significative.

Seconda alternativa: W

Si calcola la differenza delle medie per ogni coppia di medie:

$$|\bar{x}_x - \bar{x}_y|$$

e si confronta con l'intervallo minimo significativo W :

$$W = Q_{crit} \sqrt{\frac{Var_{res}}{n_i}}$$

3.2 Test di Tukey-Kramer

Nel test di Tukey-Kramer, si utilizza una media armonica n' :

$$n' = \frac{k}{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \dots + \frac{1}{n_n}}$$

Si usa n' al posto di n_i per calcolare l'intervallo minimo significativo:

$$W = Q_{\text{crit}} \sqrt{\frac{Var_{\text{res}}}{n'}}$$

e lo si paragona alla differenza delle medie per ogni coppia di medie

4 Design of Experiment (DOE)

Supponiamo di voler ottimizzare due variabili. Un approccio semplice consiste nel modificare un fattore mantenendo fisso l'altro.

Un fattore alla volta

In questo metodo, si mantiene fisso un fattore (ad esempio, il tempo fissato a 20 ore) mentre si varia l'altro. Questo approccio è però lento e poco efficiente in termini di tempo, un aspetto particolarmente rilevante in ambito aziendale.

4.1 Design Of Experiment (DOE)

Un metodo più efficace per la sperimentazione è rappresentato dall'utilizzo di esperimenti progettati statisticamente. In questo caso, si crea una regione sperimentale definendo degli estremi significativamente differenti per i fattori da analizzare.

Con due fattori da valutare contemporaneamente, ognuno con due livelli (alto e basso), si ottengono $2 \times 2 = 4$ prove. Questa configurazione è nota come "due fattori a due livelli".

Le condizioni per operare con un design sperimentale includono:

- Definizione chiara dei fattori che influenzano i risultati dell'esperimento.
- Pianificazione degli esperimenti in modo da minimizzare l'effetto di fattori incontrollati.

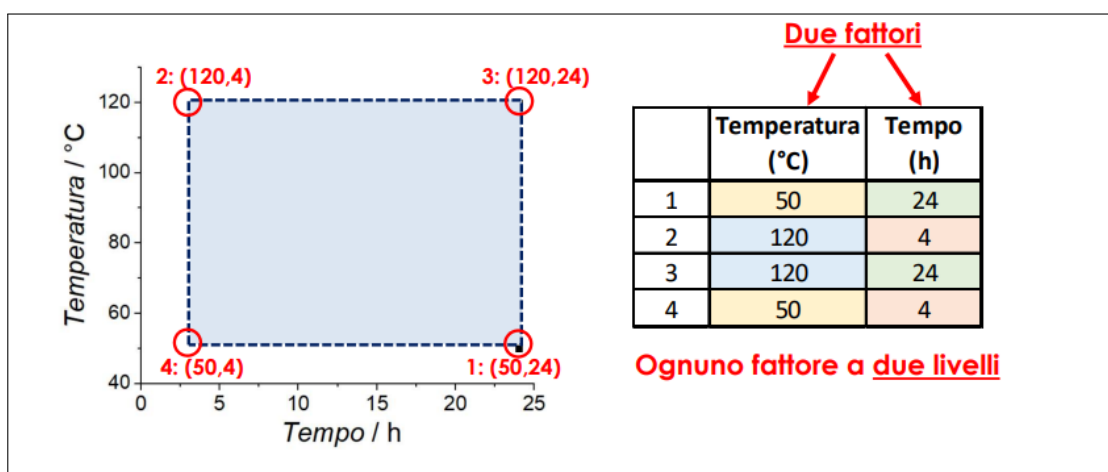


Figura 8: Regione sperimentale scelta e punti individuati

Il numero di prove per questi disegni è dato da 2^k , dove 2 rappresenta il livello (alto o basso) e k è il numero di fattori. Ogni prova è definita attraverso una metodologia specifica.

Prova		Trattamento/ combinazione	
Run	comb	Fattori coded	
		a	b
1	1	-	-
2	a	+	-
3	b	-	+
4	ab	+	+

I fattori vengono codificati con + e - (rispettivamente limite superiore e inferiore). Assegnando a e b ai fattori, le combinazioni sono indicate dal limite superiore: a se il fattore a è superiore, b se il fattore b è superiore, ab se entrambi sono superiori, e 1 quando entrambi sono inferiori.

Strutturando in questo modo gli esperimenti otteniamo che i due fattori sono ortogonali, cioè che stimiamo l'effetto del fattore senza che esso venga distorto dal fattore b . Si dice che due fattori sono ortogonali se, nello spazio degli esperimenti, ogni livello di un fattore è associato lo stesso numero di volte con ogni livello dell'altro.

Calcoliamo gli **effetti principali dei fattori** partendo dalla **media generale**, base su cui agiscono gli effetti dei parametri studiati. Gli effetti principali si ottengono calcolando la media di ogni combinazione.

Per il fattore a , l'**effetto principale** è dato dalla differenza tra la media dei responsi ottenuti quando a è al livello + rispetto al livello -:

$$\text{effetto principale}_{\text{fattore } A} = \frac{\text{media}_{a+ab}}{N} - \frac{\text{media}_{1+b}}{N}$$

Un risultato positivo indica una proporzionalità diretta, negativo un'inversamente proporzionale, mentre un vicino a zero indica una relazione poco pronunciata.

Lo stesso procedimento deve essere eseguito per b .

Effetto dell'interazione: si ottiene dalla media dei responsi con segni alternati di a e b (media di $ab, 1 -$ media di a, b).

Per la **devianza** (SS, GL) si calcolano:

- La **devianza del fattore a** tramite la media dei livelli 1 e b , moltiplicata per il numero di repliche, e la media dei livelli a e ab , moltiplicata per 6.
- La **devianza del fattore b** tramite la media dei livelli 1 e a e dei livelli b e ab , ciascuna moltiplicata per il numero di repliche.
- La **devianza dell'interazione** moltiplicando per il numero di repliche le medie dei livelli $1 - ab$ e $a - b$.

La **varianza residua** si ottiene per differenza, e la **varianza** come $\frac{SS}{GL}$.

La **tavola ANOVA** riassume i risultati. Se $F_{calc} > F_{crit}$, gli effetti principali e le interazioni sono significativi.

Il modello dello spazio degli esperimenti

Il **modello sperimentale** utilizza una **equazione generale** che include i parametri ottenuti:

$$y(\text{risponso o resa}) = \beta_0 + \beta_a a + \beta_b b + \beta_{ab} ab + e$$

Dati due livelli (alto e basso), si prende la media tra i due: $\frac{Eff_a}{2}$, $\frac{Eff_b}{2}$ e $\frac{Eff_{ab}}{2}$. Per stimare la resa in un altro punto, si trasforma la variabile reale in quella **codificata** -1 o +1:

$$V_{coded} = \frac{V_{test} - \frac{V_{max} + V_{min}}{2}}{\frac{V_{max} - V_{min}}{2}}$$

Questi valori sono inseriti nella funzione del responso per ottenere la resa.

Se R^2 è vicino a 1, il **modello è correlato ai dati**. La verifica dell'effetto avviene anche visivamente: linee quasi parallele indicano un effetto non significativo. In assenza di linearità tra i dati, si usa un **modello più complesso** che esula dagli obiettivi del corso.

4.2 Disegni fattoriali a tre livelli

In un disegno fattoriale 2^3 gli effetti principali sono la differenza delle medie dei responsi ai due livelli del modello:

$$\text{effetto} = \bar{y}_+ - \bar{y}_-$$

5 Elettrochimica

Elettrodi iono-selettivi (ISE)

Gli elettrodi iono-selettivi (ISE) sono elettrodi in grado di rilevare uno specifico ione grazie all'interazione elettrodo-ione, che dipende dal raggio dello ione.

5.1 Potenzimetria

I metodi potenziometrici consentono di determinare la concentrazione di un analita tramite la misura del potenziale elettrodo. In questo ambito si possono utilizzare gli ISE. La potenziometria si basa sull'equazione di Nernst. Una cella elettrochimica generale è composta da un analita e da un elettrolita di riferimento, connessi tramite due elettrodi di riferimento. È possibile inserire una membrana liquida selettiva per lo ione di interesse.

Questa membrana può essere composta da:

- vetro borosilicato, per la rilevazione di ioni Na^+ e H^+ ;
- gel polimerico idrofobo, PVC plastificato o liquido organico supportato, per la rilevazione di metalli alcalini mediante ionofori selettivi naturali o sintetici;
- cristalli, inclusi cristalli monocristallini.

La separazione di cariche all'interfaccia si spiega tramite la differenza di carica tra i due sistemi.

Definiamo il potenziale chimico:

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T,p,n}$$

Il potenziale elettrochimico è una modifica del potenziale chimico:

$$\tilde{\mu}^\alpha = \mu^\alpha + zF\phi$$

dove
 μ rappresenta il contributo chimico
 e $zF\phi$ il contributo elettrostatico.

Quando si mettono in contatto due metalli, le cariche si muovono dal metallo più ricco di elettroni a quello più povero. A seconda dello ione da analizzare, si possono utilizzare elettrodi caricati positivamente o negativamente. Quando l'elettrodo viene inserito nella soluzione, le cariche di segno opposto si accumulano vicino all'elettrodo. La differenza di potenziale tra le cariche all'interno dell'elettrodo e quelle in soluzione può essere misurata utilizzando una seconda interfaccia, separata dalla prima tramite un ponte salino.

Si usa quindi un elettrodo di riferimento standard per ottenere misure standardizzate. L'elettrodo di riferimento più comune è lo SHE (Elettrodo Standard a Idrogeno).

Una volta costruito il sistema, possiamo utilizzare l'equazione di Nernst:

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{a_{\text{Ox}}}{a_{\text{Red}}} \right)$$

Lo SHE è un elettrodo complesso da costruire, poiché richiede una pressione di un'atmosfera di idrogeno. Per definizione, il potenziale dell'elettrodo di riferimento a idrogeno è 0 a tutte le temperature.

Esistono altri elettrodi di riferimento, data la complessità di costruzione dello SHE, come l'elettrodo ad AgCl, l'elettrodo al calomelano (Hg_2Cl_2) e l'elettrodo ad argento. L'elettrodo ad argento cloruro è un **elettrodo di seconda specie**, ovvero un elettrodo costituito da un metallo a contatto con un suo composto poco solubile. A causa della presenza di anioni cloruro il potenziale dell'elettrodo di riferimento Ag/AgCl dipende dall'attività degli **anioni cloruro**:

$$a_{\text{Ag}^+} = \frac{K_s}{a_{\text{Cl}^-}} \rightarrow E_{\text{Ag}/\text{AgCl}} = E_{\text{Ag}/\text{AgCl}}^0 - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$$

Quindi di fatto il potenziale redox dell'elettrodo di riferimento può essere regolato dalla concentrazione di un sale cloruro nell'elettrolita.

negli elettrodi a membrana abbiamo due elettrodi di riferimento

- uno immerso nella soluzione interna dell'ise
- uno immerso nella soluzione di misura con analita A

$$E_{\text{cella}} = E_{\text{RE}_{\text{int}}} - E_{\text{re}_{\text{camp}}} + E_{\text{mem}}$$

si può correlare questo effetto con i potenziali elettrochimici $\tilde{\mu}$

$$\tilde{\mu}_K^\alpha = \mu_k^\circ + RT \ln a_K^\alpha + F\Phi^\beta = \mu_k^\circ + RT \ln a_K^\beta + F\Phi^\beta = \tilde{\mu}_K^\beta$$

all'equilibrio

$$\Phi^\alpha - \Phi^\beta = \frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{a_K^\beta}{a_K^\alpha} \right) = E_{\text{mem}}$$

l' E_{mem} può essere espressa come

$$E_{\text{mem}} = \frac{RT}{z_A F} \ln \left(\frac{a_{A_{\text{camp}}}}{a_{A_{\text{int}}}} \right)$$

e raggruppando con un unico termine K tutti i termini costanti ottengo

$$E_{\text{cella}} = K + \frac{RT}{z_A F} \ln(a_{A_{\text{camp}}})$$

se la concentrazione della specie i è fissata nella soluzione interna allora la risposta dell'ISE a 25 gradi sarà costante e uguale a

$$E_{\text{cella}} = K + \frac{0.059}{z_A} \ln(a_{A_{\text{camp}}})$$

costruiamo quindi la curva di calibrazione. nella curva che otteniamo osserviamo 3 parti distinte

- Limite di rivelabilità (LOD): concentrazioni alla quale non è possibile rilevare
- Intervallo di linearità/intervallo di lavoro: concentrazioni rilevabili e con un andamento lineare
- saturazione dei siti di scambio: perdita della linearità nei dati ottenuti

in presenza di interferente alziamo il limite minimo del LOD. si può esprimere il potenziale di cella come

$$E_{\text{cella}} = K + \frac{RT}{z_A F} \ln(a_A^{\text{camp}} + K_{AI}^{\text{pot}} * (a_I^{\text{camp}})^{\frac{z_A}{z_I}})$$

equazione di Nikolsky-Eisenman

6 Elettroanalitica

6.1 Introduzione

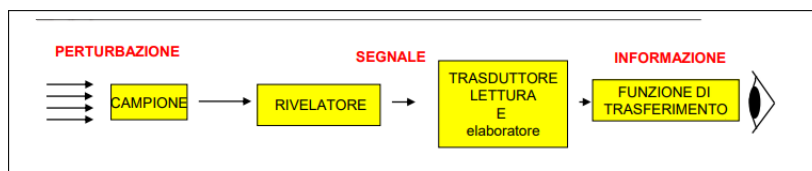
L'elettroanalitica è una disciplina che sfrutta le tecniche analitiche per condurre studi sulle sostanze. È la branca dell'elettrochimica, ovvero la chimica alla base di fenomeni quali corrosione ed elettroforesi, dispositivi come sensori, batterie e celle a combustibile, e tecnologie come elettro rivestimenti di metalli e processi di produzione su larga scala. È una tecnica duttile, economica e semplice da apprendere.

Le tecniche studiate sono definite a potenziale controllato, una classe di tecniche dinamiche che rientrano nella categoria delle tecniche all'interfaccia (ovvero, i risultati sono relativi all'interfaccia sensore-soluzione).

Le misure elettrochimiche sono utili per ottenere informazioni termodinamiche, generare intermedi stabili e studiarne il decadimento, analizzare soluzioni contenenti tracce di ioni metallici o specie organiche, sintetizzare nuovi sistemi e sviluppare nuovi sensori.

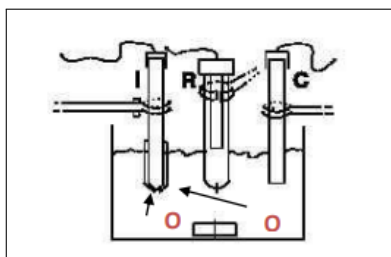
Come si effettua una misura elettrochimica?

Per iniziare, è necessario indurre una perturbazione nel campione. Questa modificherà il sistema, il cui stato verrà letto dal rivelatore, che invia il segnale all'elaboratore per ottenere le informazioni.



Noi studieremo celle elettrochimiche a tre elettrodi, ma esistono anche a due:

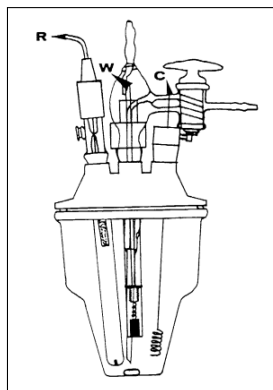
- Elettrodo di lavoro (W o I),
- Elettrodo di riferimento (R),
- Elettrodo ausiliario o controelettrodo (C).



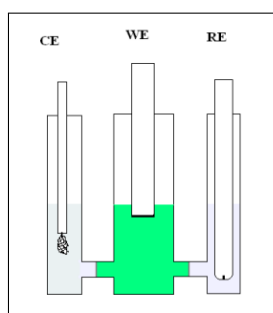
La perturbazione è fornita da un potenziostato/galvanostato, mentre il segnale rilevato è una corrente o un potenziale. Il rivelatore è in grado di monitorare variazioni di carica/potenziale. Per interpretare i dati, è necessaria una funzione di trasferimento, ovvero una relazione matematica che converte la potenza radiante, la temperatura e la forza del campo magnetico in ingresso rilevato in segnale elettrico.

6.1.1 Celle elettrochimiche

I tre elettrodi devono essere il più vicini possibile per ridurre al massimo la resistenza del sistema. L'ossigeno può essere eliminato con un degasatore che utilizza un flusso di azoto. La cella è configurata per minimizzare la distanza tra gli elettrodi.



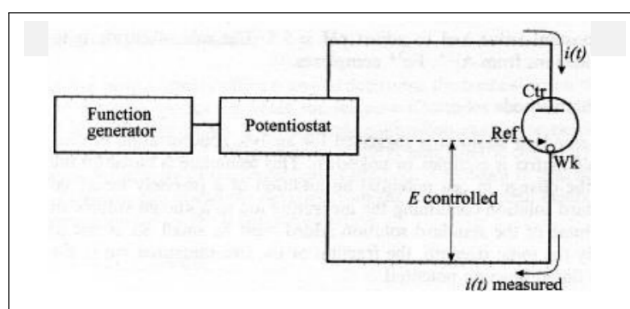
Esistono anche celle a H, utilizzate per coulombometrie esaustive, in cui ogni elettrodo è separato da membrane selettive per isolare il sistema ed evitare reazioni parassite.



Nella cella a tre elettrodi:

- Gli elettroni fluiscono tra il controelettrodo e l'elettrodo di lavoro.
- L'elettrodo di riferimento serve a mantenere il potenziale dell'elettrodo di lavoro controllato.

I dati vengono trasmessi al potenziostato/galvanostato.



Potenziostato e galvanostato

Il potenziostato funziona tramite un amplificatore operazionale, che legge una tensione di ingresso, la confronta e amplifica ogni valore. Esso controlla con precisione il potenziale tra controelettrodo ed elettrodo di lavoro, assicurando che la differenza di potenziale (ΔE) tra elettrodo di lavoro e di riferimento sia ben definita. Il controllo è garantito da un sistema di feedback.

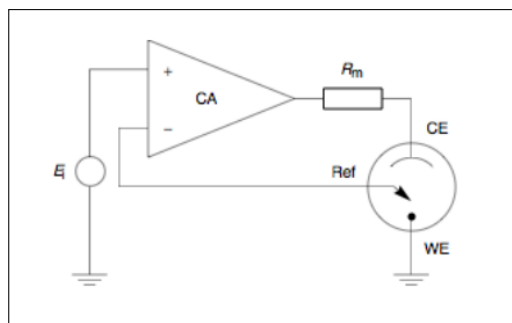


Figura 9: Schema elettrico dell'amplificatore operativo

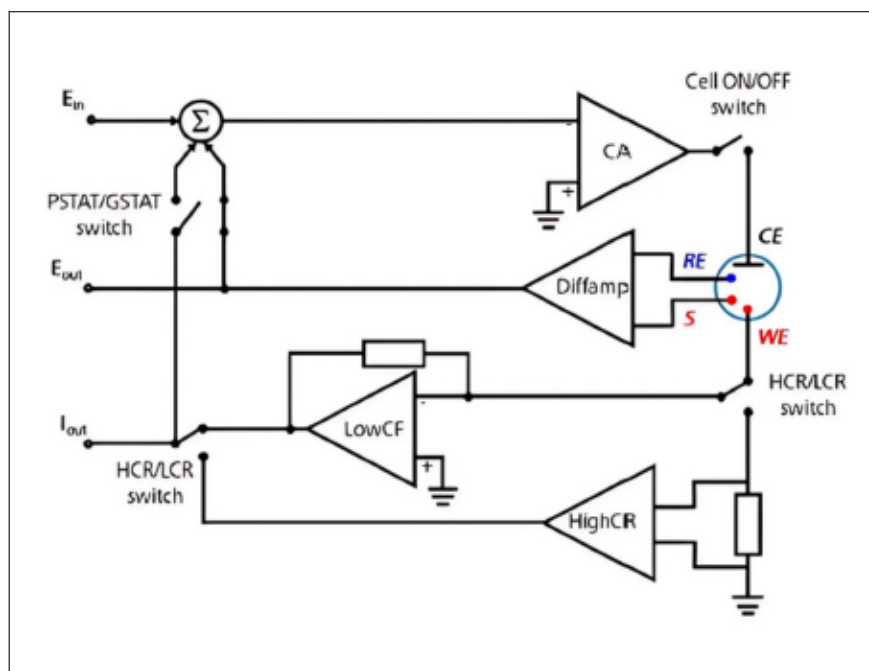


Figura 10: Schema elettrico di un potenziostato

Il controelettrodo (CE) è collegato all'uscita dell'amplificatore di controllo (Control Amplifier, CA). L'amplificatore di controllo forza la corrente a fluire attraverso la cella elettrochimica.

Il valore della corrente è misurato utilizzando:

- Un sistema **Current Follower** (LowCF) per correnti basse,
- Un sistema **Shunt** (HighCR) per correnti alte.

La differenza di potenziale viene misurata tra l'elettrodo di riferimento (RE) e l'elettrodo di lavoro (W) mediante un amplificatore differenziale (**Diffamp**).

Il segnale ottenuto è quindi inviato al punto di riepilogo (Σ). Qui, insieme alla forma d'onda selezionata dal convertitore digitale/analogico (**E_{in}**), il segnale viene utilizzato come input per il controllo dell'amplificatore.

Nel galvanostato, viene regolato il flusso di corrente tra elettrodo di lavoro e controelettrodo. La differenza di potenziale tra riferimento e lavoro, così come la corrente tra lavoro e controelettrodo, è costantemente monitorata.

Il potenziostato comprende un partitore di tensione, un dispositivo di feedback e un sistema per misurare la corrente nella cella elettrolitica. È collegato al computer tramite un convertitore analogico-digitale.

Elettrodi di riferimento

L'elettrodo di riferimento assoluto è lo SHE (Standard Hydrogen Electrode), ma è complesso da realizzare, quindi si usano altri riferimenti. Un buon riferimento deve:

- Essere reversibile,
- Avere un'equazione di Nernst ben nota,
- Non essere polarizzabile (cioè, il suo potenziale non deve variare se attraversato da corrente).

Un riferimento comune è l'elettrodo a calomelano (SCE), con un potenziale noto di 0.244 V a 25°C (rispetto allo SHE). Per collegare il riferimento alla soluzione si può utilizzare il capillare di Luggin.

Esistono anche elettrodi di pseudo-riferimento, costituiti da fili metallici immersi nella soluzione. Non mantengono un potenziale costante, e il potenziale di riferimento dipende dalla composizione della soluzione. Per calibrare il potenziale redox misurato con uno pseudo-riferimento, si usa un composto interno reversibile a potenziale noto.

Gli elettrodi di lavoro devono polarizzarsi, motivo per cui si usano metalli nobili (oro, platino, grafite) o mercurio, che non si ossidano facilmente in aria.

Esistono elettrodi trasparenti, come l'ITO (Indium Tin Oxide), un vetro ottico rivestito con un film industriale composto per il 90% da ossido di indio e per il 10% da ossido di stagno. Questo elettrodo presenta una buona capacità elettrica e un'elevata trasparenza. Tuttavia, l'indio è scarsamente reperibile, motivo per cui si è sviluppato il FTO (Fluorine Doped Tin Oxide), un vetro rivestito con fluoruro di stagno. Il FTO è conduttivo, trova numerose applicazioni ed è riconosciuto come un materiale promettente grazie alla sua stabilità atmosferica, inerzia chimica, durezza meccanica, resistenza alle alte temperature e un costo inferiore rispetto all'ossido di indio, essendo anche più abbondante.

Un'altra tipologia di elettrodi sono gli **screen-printed electrodes**, nei quali la cella chimica è stampata su una piccola scheda. Questi elettrodi possono essere immersi direttamente nel campione da analizzare e trovano ampio impiego in ambito medicale.

6.1.2 Controelettrodo o Elettrodo Ausiliario

Il controelettrodo, o elettrodo ausiliario, deve:

- Essere composto da materiali conduttivi, generalmente platino, che può essere impiegato in forma di rete.
- Essere inerte nelle condizioni operative per evitare contaminazioni della soluzione.
- Presentare un'area superficiale elevata rispetto all'elettrodo di lavoro.

6.1.3 Solventi ed Elettroliti di Supporto

Gli elettroliti di supporto devono essere sali facilmente solubili nel solvente utilizzato, chimicamente inerti e impiegati in concentrazioni molto maggiori rispetto all'analita (tipicamente 0.1–0.2 M, con l'analita a concentrazioni millimolari). I sali più comuni sono:

- KCl e NaCl per solventi acquosi.
- Sali di tetrabutile per solventi organici.

La scelta del solvente dipende da:

- La capacità di sciogliere il reagente.
- La finestra di potenziale, evitando solventi che si ossidano o riducono nel range operativo.
- La bassa resistenza elettrica.

Un problema comune è la presenza di ossigeno disciolto, che può ridursi, incrementando la corrente di fondo e sovrapponendosi ai picchi degli analiti. Per eliminarlo, si utilizza un flusso di azoto o argon per un determinato periodo di tempo. Soluzioni alternative, come l'aggiunta di sodio solfito o acido ascorbico, presentano rischi di contaminazione.

7 Reazioni all'Interfaccia Elettrodo/Soluzione

Le analisi elettrochimiche si focalizzano sull'interfaccia elettrodo-soluzione, non sul bulk. Due processi fondamentali avvengono all'interfaccia:

1. **Trasporto di massa.**
2. **Trasferimento elettronico.**

La velocità complessiva dello scambio elettronico è determinata dal processo più lento.

Per avviare una reazione di riduzione, è necessario applicare un potenziale all'elettrodo (polarizzazione catodica), generando una corrente proporzionale al passaggio di elettroni tra le specie redox e la superficie dell'elettrodo. Questo processo è regolato dalla **legge di Faraday**:

La massa di sostanza prodotta o consumata durante un processo elettrochimico è proporzionale alla quantità di carica trasferita.

$$Q = I \times t$$

$$\text{Moli } e^- = \frac{Q}{F}$$

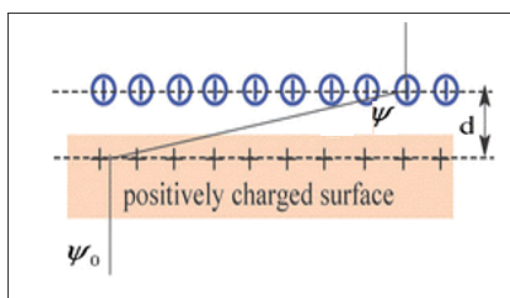
Dove:

Q = carica (C); I = corrente (A); t = tempo (s);

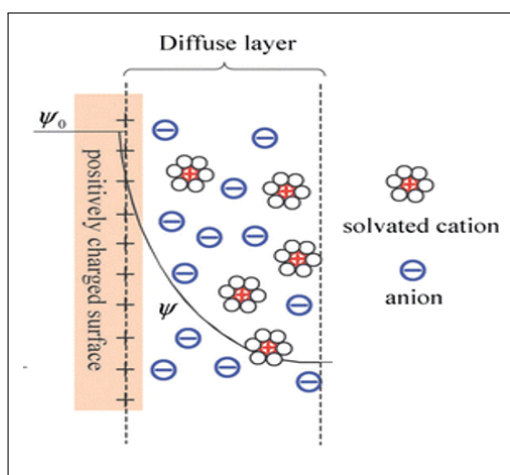
F = costante di Faraday $9.6485 \times 10^4 \text{ C/mol}$.

7.1 Modelli dell'Interfaccia Elettrodo/Soluzione

- **Modello di Helmholtz:** L'interfaccia è rappresentata come un condensatore piano, costituito da uno strato di cariche sul metallo e uno strato opposto in soluzione, situato alla minima distanza dall'elettrodo (corrente capacitiva).



- **Modello di Gouy-Chapman:** Le cariche sul metallo sono confinate alla superficie, mentre quelle in soluzione si distribuiscono statisticamente. La variazione di potenziale è esponenziale e introduce il concetto di strato diffuso (corrente faradica).

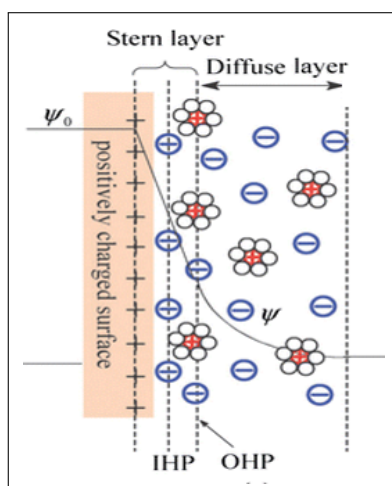


- **Modello di Stern:** Combina i due modelli precedenti, descrivendo il doppio strato elettrico. Lo strato più vicino all'elettrodo contiene molecole di solvente e specie specificamente adsorbite (piano interno, IHP), mentre il piano esterno (OHP) include ioni solvatati. L'applicazione di un potenziale elettrico su uno degli elettrodi di una cella elettrolitica provoca un'alterazione nella distribuzione degli ioni nella soluzione adiacente all'elettrodo.

Il **modello del doppio strato elettrico** descrive questa configurazione ionica prevedendo la presenza di:

- **Strato compatto** (*strato di Stern*): situato immediatamente vicino alla superficie dell'elettrodo, caratterizzato da ioni adsorbiti specificamente e molecole di solvente orientate.
- **Strato diffuso** (*strato di Gouy-Chapman*): uno strato più distante dall'elettrodo, in cui gli ioni sono distribuiti in soluzione secondo una distribuzione statistica influenzata dalla forza elettrostatica.

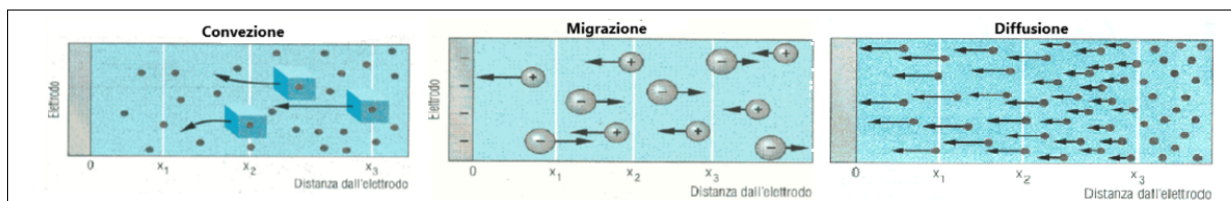
Il **doppio strato elettrico** rappresenta quindi la combinazione dello strato compatto e dello strato diffuso.



8 Trasporto di materia

Ci concentriamo sul trasporto di materia dal bulk alla superficie dell'elettrodo. È possibile fare in modo che un metodo di trasporto prevalga sugli altri. I principali meccanismi di trasporto sono:

- **Convezione:** Nella soluzione si crea un moto turbolento che, avvicinandosi alla superficie dell'elettrodo, diventa di tipo laminare. La convezione può essere modulata tramite l'applicazione di un potenziale.
- **Migrazione:** Migrazione ionica indotta dalla forza di attrazione del campo elettrico generato dall'elettrodo nei confronti di ioni di carica opposta. Questo meccanismo è tamponato dall'elettrolita di supporto, che si sacrifica al posto dell'analita.
- **Diffusione:** Movimento spontaneo di specie chimiche generato da gradienti di concentrazione. La diffusione tende a ripristinare l'omogeneità del sistema e la sua velocità è direttamente proporzionale al gradiente di concentrazione.



Il trasporto di massa è generalmente il risultato della combinazione di tutti e tre i meccanismi sopra descritti.

8.1 Diffusione planare-semi-infinita

Consideriamo un disco elettrodo perfettamente piatto (area superficiale = area geometrica). Applicando la legge di Fick per la diffusione, si ottiene l'**equazione di Randles-Sevcik**:

$$I_p = 0.4463 nFA \sqrt{\frac{nF}{RT}} \sqrt{D} \sqrt{v} c$$

I_p	corrente di picco [A]
A	superficie elettrodo [cm ²]
D	coefficiente di diffusione [cm ² s ⁻¹]
c	concentrazione dell'analita [mol cm ⁻³]
n	moli di elettroni trasferite
v	velocità di scansione [V s ⁻¹]

Durante le operazioni possono verificarsi complicazioni, quali adsorbimento di specie sulla superficie, reazioni chimiche accoppiate, trasferimenti elettronici multipli e intercalazioni. Inoltre, il tipo di diffusione può variare in base alla geometria dell'elettrodo (quasi emisferica, sferica, conica).

8.2 Trasporto convettivo e equazione di Koutecky-Levich

Il trasporto convettivo diventa rilevante nelle misure idrodinamiche, quando una specie redox si avvicina all'elettrodo grazie a un'agitazione imposta alla soluzione (ad esempio, tramite un'ancoretta amagnetica o un elettrodo a disco rotante). In regime di diffusione stazionaria, l'**equazione di Koutecky-Levich** descrive la corrente limite:

$$i_l = 0.620 nFAD_O \omega^{\frac{2}{3}} \nu^{-\frac{1}{6}} C_O$$

A	area elettrodo [cm ²]
ω	velocità di rotazione [s ⁻¹]
D_O	coefficiente di diffusione [cm ² s ⁻¹]
ν	viscosità cinematica del mezzo [cm ² s ⁻¹]
C_O	concentrazione specie redox nel bulk [mol cm ⁻³]
F	costante di Faraday (9.6485 × 10 ⁴ C mol ⁻¹)

La velocità di un processo elettrochimico dipende da:

- Differenza di potenziale applicata;
- Area superficiale dell'elettrodo;
- Natura chimica dell'elettrodo.

8.3 Fattori limitanti nel trasferimento di carica e materia

Il trasferimento elettronico all'interfase elettrodo-soluzione è influenzato da vari ostacoli:

- **Trasporto di materia:** Limitato dalla velocità di diffusione o convezione.
- **Trasferimento di carica:** Dipendente dall'energia necessaria per innescare la reazione redox.
- **Trasporto di carica:** Riguarda il movimento degli elettroni all'interno dell'elettrodo e nella soluzione.

Per superare tali ostacoli, il potenziale applicato deve includere una **sovratensione**, che compensa:

- le limitazioni nel trasporto di materia;
- le difficoltà nel trasferimento di carica;
- le perdite dovute alle resistenze ohmiche del sistema.

8.4 Potenziale a circuito aperto (OCP)

Un sistema, in assenza di perturbazione da parte dell'elettrodo di lavoro, crea all'interfaccia elettrodo-soluzione un equilibrio elettrochimico dinamico, in cui la velocità del processo diretto uguaglia quella del processo inverso. Di conseguenza, il flusso di cariche che esce dall'elettrodo è uguale al flusso di cariche che vi arriva. L'elettrodo immerso misura quindi un potenziale determinato dalla legge di Nernst:

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}$$

Che rimarrà 0 fintanto che il sistema rimarrà in equilibrio dinamico. Se si applica una perturbazione (modificando il potenziale dell'elettrodo di lavoro), si possono osservare cambiamenti nel sistema elettrochimico che riflettono i processi di trasferimento di carica e materia. Il potenziale perturbato deve essere sufficiente a superare gli ostacoli descritti in precedenza. Se vogliamo ridurre l'analita, applichiamo una scarica al catodo; se vogliamo ossidarla, la scarica viene mandata all'anodo.

Quando si applica un potenziale più negativo di E_{red} , l'elettrodo si polarizza e l'elettrolita di supporto forma uno strato compatto di cariche opposte all'interfaccia elettrodo/soluzione. Si crea una zona in cui la concentrazione dell'ossidante tende a zero, poiché la reazione redox avviene nello strato diffuso, che si estende fino al bulk della soluzione. Questo fenomeno innesca il processo di diffusione.

La corrente diventa dipendente dalla costante di velocità della reazione e dalla concentrazione della specie elettroattiva sulla superficie elettrodica. L'energia del sistema è descritta dalla relazione:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + F(E - E^\circ)$$

dove la sovratensione catodica è data da:

$$\eta_c = E - E^\circ$$

Si osserva una corrente netta, e il potenziale si discosta dal potenziale di equilibrio di una quantità chiamata **sovratensione catodica**.

Applicando un potenziale riduttivo, la velocità della reazione riduttiva viene favorita, e l'energia degli elettroni coinvolti nella reazione diminuisce di un valore pari a $F\Delta E$.

Se vogliamo ossidare l'analita, l'equazione di Nernst diventa:

$$\Delta G_a = \Delta G_a(0) - (1 - \alpha)F\Delta\phi$$

α : grado di avanzamento della reazione
 $\Delta\phi$: differenza di potenziale all'interfaccia

La sovratensione anodica deve quindi tenere conto del grado di avanzamento:

$$\eta_a = E - E_e = (1 - \alpha)F\Delta\phi$$

La velocità delle reazioni diretta e inversa per raggiungere il complesso attivato è uguale. Applicando un potenziale ossidativo, la velocità della reazione ossidativa viene favorita, e l'energia degli elettroni coinvolti nella reazione diminuisce di un valore pari a $n_1 F\Delta E$.

Se $\eta > 0$ e $E > E_{eq}$, si osserva una sovratensione anodica che porta a una corrente anodica. Questo rende il potenziale dell'elettrodo più positivo, favorendo la reazione di ossidazione. Al contrario, una sovratensione catodica forma una corrente catodica, rendendo il potenziale più negativo e favorendo la reazione di riduzione. La sovratensione è definita come:

$$\eta = |E - E_{eq}|$$

Se la cella produce corrente, il potenziale varia dal valore a corrente zero E al valore E' . La differenza, denominata sovratensione o sovrappotenziale all'elettrodo, è data da:

$$\nu = E' - E$$

e la corrente diventa:

$$j_a = j_0 e^{(1-\alpha)F\eta/RT}$$

Corrente anodica

$$j_c = j_0 e^{-\alpha F \eta / RT}$$

Corrente catodica

La densità di corrente netta (anodica + catodica) prodotta è data dall'**equazione di Butler-Volmer**:

$$k = j_a + j_c = j_0 \left[e^{(1-\alpha)F\eta/RT} - e^{-\alpha F\eta/RT} \right]$$

j : densità di corrente (A/m^2)

n : elettroni coinvolti

F : costante di Faraday

R : costante universale dei gas

T : temperatura

η : sovratensione

α : coefficiente di trasferimento di carica

L'**equazione di Butler-Volmer** descrive un sistema in cui il processo elettrodoico non dipende dal trasporto di materia all'elettrodo, ma è controllato esclusivamente dal trasferimento di carica.

8.5 Riassunto

La differenza di potenziale che bisogna applicare per ottenere una corrente può essere espressa come somma di vari contributi:

- **Differenza di potenziale anodo-catodo a circuito aperto**: imposizione termodinamica calcolabile tramite la legge di Nernst.
- **Sovratensione (anodica e catodica)**: termine necessario a superare le barriere di attivazione dei processi elettrodoici. Queste barriere possono derivare dalla lentezza del trasporto di massa (sovratensione di concentrazione) e/o dalla lentezza del trasferimento elettronico eterogeneo (sovratensione di attivazione).
- **Caduta ohmica**: dovuta alla resistenza della soluzione al passaggio della corrente.

La sovratensione e la caduta ohmica dipendono dalla corrente in modo direttamente proporzionale. Pertanto, per ottenere correnti maggiori è necessario aumentare la differenza di potenziale applicata agli elettrodi.

La reazione elettrochimica è governata da due fattori cinetici:

- Velocità con cui la specie chimica arriva all'elettrodo (v_d).
- Velocità di trasferimento degli elettroni tra elettrodo e specie (v_e).

Nelle misure analitiche-qualitative è necessario forzare la condizione:

$$v_e \gg v_d$$

ovvero ottenere uno scambio elettronico istantaneo e un lento trasporto di materia.

Considerando i due trasferimenti (di materia ed elettronico), si può concludere che:

- La velocità del trasferimento elettronico aumenta con il sovrapotenziale η .
- La velocità del trasporto di massa dipende dalla concentrazione della specie redox nel bulk e dal regime del trasporto di massa utilizzato (convezione, migrazione, diffusione).

La corrente misurata all'elettrodo sarà funzione:

- della velocità con cui la specie O immediatamente adiacente alla superficie elettrodica scambia elettroni con essa;
- della velocità con cui O si muove verso la superficie dell'elettrodo;
- della velocità con cui R si allontana dalla stessa superficie;
- della concentrazione della specie in soluzione.

Per comprendere una reazione elettrodica, è necessario identificare gli step del processo (trasporto di massa e trasferimento di carica), determinare lo stadio limitante e definire parametri che descrivano la termodinamica e la cinetica. Inoltre, può essere utile aumentare la selettività di una reazione e/o la velocità globale del processo.

8.6 Processi elettrochimici reversibili

Nei processi elettrochimici reversibili, il trasporto è regolato dalla diffusione e dalla convezione, poiché l'elettrolita di supporto (con concentrazione oltre 100 volte superiore a quella dell'analita) si sacrifica per condurre il trasporto di carica attraverso la migrazione.

In un processo elettrodico reale, i trasporti di massa e di carica non possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro, né il loro andamento può influire sulla reversibilità o irreversibilità della reazione elettrochimica.

La grandezza che misura la velocità con cui avviene il processo all'elettrodo è la densità di corrente J , cioè la corrente che fluisce attraverso l'unità di superficie:

$$J = \frac{I}{A} \quad \text{oppure} \quad J = nFv$$

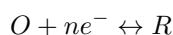
$$\text{Con corrente } I = \frac{dQ}{dt}$$

9 Amperometria

L'amperometria è una tecnica elettrochimica condotta a potenziale imposto, in cui la corrente misurata è proporzionale alla concentrazione dell'analita che subisce una reazione di ossidazione o riduzione all'elettrodo (**elettrolisi**).

La principale applicazione di questa tecnica è il rilevamento del punto finale nelle titolazioni, nota come **titolazione amperometrica**.

Quando si applica un potenziale, il trasferimento di carica nella cella elettrochimica è descritto dalla reazione:



che rappresenta un processo di trasferimento di carica reversibile all'interfaccia tra un elettrodo e un mezzo conduttore ionico contenente la specie elettroattiva (**OX** o **RED**). La corrente misurata corrisponde al potenziale applicato all'elettrodo di lavoro.

La relazione tra quantità di carica e sostanza fu enunciata da Faraday:

- La massa di un elemento depositata agli elettrodi è proporzionale alla quantità di elettricità che passa nella soluzione.
- Le masse di diversi elementi depositati dalla stessa quantità di elettricità sono proporzionali agli equivalenti. Per decomporre un equivalente di sostanza sono necessari 96.500 coulomb.

La corrente I misurata durante l'elettrolisi è una misura diretta della velocità della reazione elettrochimica all'elettrodo ed è descritta dalla legge di Faraday:

$$I = nF \frac{dN}{dt}$$

N = numero di moli

t = incremento di tempo

n = numero di elettroni scambiati

F = costante di Faraday = $96.485 \text{ C mol}^{-1}$

$\frac{dN}{dt}$ = velocità di ossidazione/riduzione [mol s^{-1}]

Considerando il trasporto di massa e utilizzando il flusso di moli per secondo (J) che arrivano alla superficie dell'elettrodo (A), la corrente può essere espressa come:

$$I = nFAJ \quad [\text{A}]$$

Da questa equazione derivano altre relazioni fondamentali dell'elettrochimica.

9.1 Processi di trasporto

I processi di trasporto possono essere classificati in due categorie principali:

- **Diffusione:** avviene in soluzione in stato di quiete.
- **Convezione forzata:** avviene in soluzione agitata.

Nel caso della diffusione, si identificano due regioni distinte:

- **Bulk:** dove la concentrazione assume il valore C_0 .
- **Strato di diffusione di Nernst:** dove la concentrazione diminuisce fino a diventare nulla.

La diminuzione della concentrazione in prossimità dell'elettrodo, causata dalla reazione redox, genera un gradiente di concentrazione che induce un flusso della specie O verso la superficie dell'elettrodo. Questo flusso può essere espresso attraverso la prima legge di Fick:

$$J(x, t) = D_O \frac{\partial C_O(x, t)}{\partial x}$$

J = flusso

D = coefficiente di diffusione di O in soluzione

x = distanza dall'elettrodo

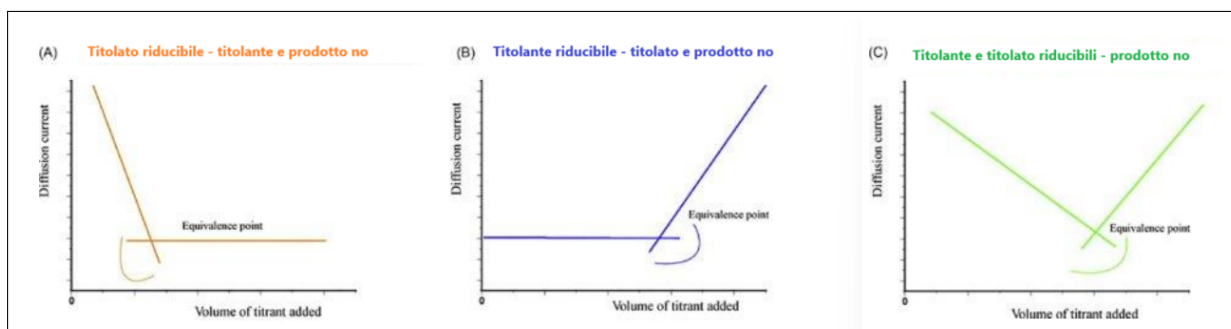
C_0 = concentrazione nel bulk

La corrente di diffusione risultante è:

$$I_d = nFAD_O \left[\frac{\partial C_O(0, t)}{\partial x} \right]$$

9.2 Titolazioni amperometriche

In una cella voltammetrica di elettrolisi, è possibile effettuare una titolazione osservando come varia la corrente di diffusione in seguito a successive aggiunte di titolante, mantenendo costante il potenziale. Poiché la corrente di diffusione è proporzionale alla concentrazione della specie che interagisce all'elettrodo, il grafico della titolazione, ottenuto riportando in ascissa il volume di reagente titolante e in ordinata la corrente, presenta due rette la cui intersezione corrisponde al **punto equivalente**. È evidente che, a seconda del tipo di titolante e di titolato utilizzati, le rette ottenute saranno differenti.



9.3 Cronoamperometria

La cronoamperometria è una variante dell'amperometria in cui si applicano uno o più step di potenziale a un elettrodo immerso in una soluzione contenente, ad esempio, solo la specie O . Si passa da un potenziale in cui non avviene alcuna reazione a un potenziale in cui O viene ridotta a R , e si osserva la variazione della corrente nel tempo.

Prima dell'applicazione del potenziale, non c'è passaggio di corrente nella soluzione (il profilo di concentrazione è zero, cioè $\frac{dC}{dx} = 0$). Nel momento in cui si applica lo step di potenziale e l'elettrodo si polarizza, inizia a generarsi R , consumando O . Si possono presentare due situazioni, dipendenti dall'agitazione:

- **Soluzione nel bulk non agitata:** Lo strato di diffusione aumenta nel tempo, ampliandosi verso il bulk.

La pendenza del profilo di diffusione cambia nel tempo, generando una corrente di stato non stazionario, che diminuisce man mano che O viene consumato in prossimità dell'elettrodo. Il flusso della specie redox cambia in funzione del tempo, secondo la seconda legge di Fick. Combinando questa con l'equazione della corrente di diffusione, otteniamo l'**equazione di Cottrell**:

$$I = nFAc_0\sqrt{\frac{D}{\pi t}}$$

Corrente di stato non stazionario per una diffusione lineare semi-infinita.

- **Soluzione bulk agitata:** Quando la soluzione bulk è agitata, esiste uno strato stazionario di soluzione di spessore δ a contatto con l'elettrodo. In questo strato, il trasferimento dell'analita all'elettrodo è controllato solo dalla diffusione e rimane stabile nel tempo. Fuori da questo strato, la diffusione è trascurabile e la concentrazione di analita viene mantenuta a un valore costante C_0 tramite un movimento convettivo. Il gradiente di concentrazione può essere espresso come $\frac{dC}{dx} = \frac{(c_o - c_e)}{\delta}$, e poiché $C_e = 0$, otteniamo $\frac{dc}{dx} = \frac{c_o}{\delta}$. Possiamo allora definire una corrente limite di diffusione I_L che, in una soluzione agitata, sarà proporzionale alla concentrazione, al coefficiente di diffusione D e inversamente proporzionale a δ (spessore dello strato di diffusione):

$$I_L = \frac{nFAD_oC_o}{\delta}$$

Corrente di stato stazionario: corrente limite di diffusione.

La cronoamperometria può essere operata in **single potential step** o in **double potential step**.

10 Tecniche voltammetriche

La scansione di potenziale implica che la polarizzazione dell'elettrodo avvenga in maniera controllata. Analizziamo inizialmente la scansione lineare. Queste tecniche operano sotto controllo diffusivo, senza miscelazione e con l'uso di un elettrolita di supporto.

Le tecniche voltammetriche derivano dalla polarografia di Heyrovský, che utilizzava un elettrodo di mercurio (Hg) liquido, caratterizzato da elevata sensibilità.

Polarografia

La polarografia si basa sull'uso di un elettrodo liquido di Hg e richiede sistemi di contenimento. Per superare i problemi legati alla gestione del mercurio, si è passati all'uso di film di Hg.

La tecnica consiste in una scansione di potenziale nel tempo: si polarizza l'elettrodo applicando un potenziale iniziale (OCP) e un potenziale finale definito dall'operatore. La pendenza della scansione è determinata dalla velocità di scansione, regolabile al momento dell'operazione.

Una velocità di scansione più bassa consente di seguire reazioni lente. Tuttavia, una scansione troppo rapida introduce una caduta ohmica significativa, che distorce la curva. La polarografia è una tecnica eccellente per le riduzioni (il mercurio si ossida facilmente e non consente di lavorare in ossidazione).

Nella polarografia tradizionale si osservano piccole variazioni, dovute alla caduta delle gocce di Hg, che sono state eliminate con l'applicazione di algoritmi di smoothing. La corrente aumenta significativamente con l'ingresso della corrente faradica, derivante dalla reazione elettrochimica.

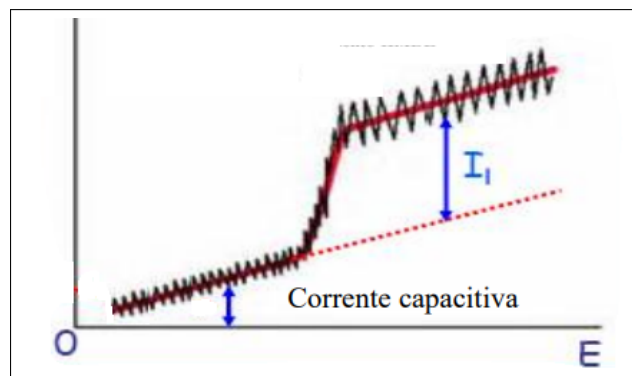


Figura 11: Esempio di grafico ottenuto tramite polarografo. In rosso la linea che si osserva in tempi odieri (post smoothing), in nero come appariva precedentemente.

Al plateau si raggiunge la **corrente limite di diffusione** (I_l), corrispondente alla somma di corrente faradica e capacitiva. Il potenziale redox del sistema può essere determinato come il punto di flesso della curva.

L'equazione che correla la corrente con la concentrazione dell'analita è:

$$i_d = 798 n D_0^{1/2} C_o^* m^{2/3} t^{1/6}$$

798 Costante
 i_d Corrente limite di diffusione [A]
 C_o^* Concentrazione dell'analita [mol/cm³]
 D_0 Coefficiente di diffusione [cm²/s]
 m Velocità di flusso di Hg dal capillare [mg/s]
 t Tempo di distacco della goccia [s]
 $m^{2/3}t^{1/6}$ Costante capillare

Questa equazione è valida per la tecnica a goccia di mercurio, che offre vantaggi come:

- Rinnovo continuo della superficie dell'elettrodo.
- Rimescolamento della soluzione vicino all'elettrodo, garantendo una concentrazione costante nella zona elettroattiva.
- Elevata sovratensione di riduzione per H^+ rispetto ad altri elettrodi metallici.

Gli svantaggi includono l'impossibilità di lavorare in ossidazione e la necessità di gestire il mercurio. Tuttavia, la tecnica consente l'analisi di più elementi simultaneamente.

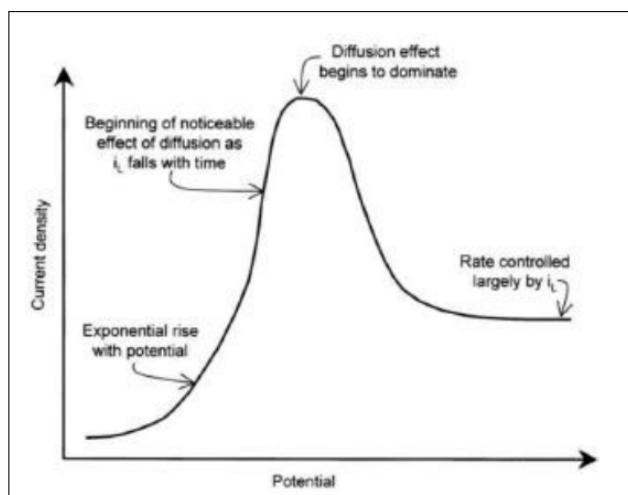
Voltammetria

La voltammetria può essere:

- **Lineare:** Simile alla polarografia, indaga solo una reazione.
- **Ciclica:** Analizza l'intero ciclo redox, includendo eventuali reazioni parassite.

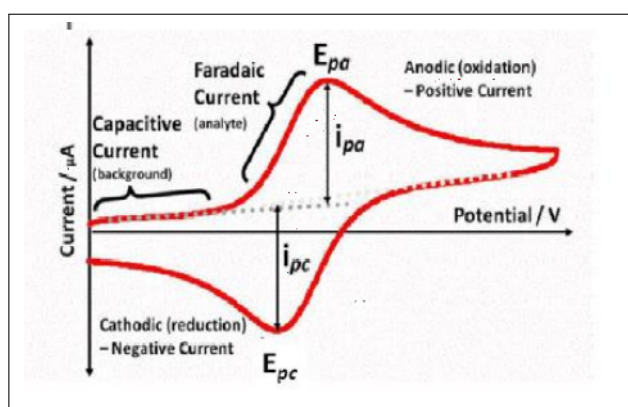
Voltammetria a scansione lineare di potenziale (LSV)

Questa tecnica mostra i processi di ossidazione sopra e di riduzione sotto l'asse. Il grafico presenta un picco (anziché un plateau); al picco si raggiunge la corrente di picco.



Voltammetria ciclica (CV)

Nella voltammetria ciclica, il potenziale applicato segue una scansione triangolare. Durante l'inversione della scansione, le specie generate nella scansione catodica vengono riossidate all'elettrodo, producendo una curva speculare verso il basso. Il risultato è un tracciato $I-V$, detto **voltammogramma ciclico**.



La CV consente di identificare:

- La presenza di agenti chelanti.
- La reversibilità della reazione.
- La stabilità dei prodotti.

Le reazioni possono essere classificate come:

- **Reversibili:** $\frac{i_{pf}}{i_{pi}} = 1$.
- **Semireversibili:** $\frac{i_{pf}}{i_{pi}} \neq 1$.
- **Irreversibili:** Assenza di uno dei due picchi.

La corrente di picco è descritta dall'equazione di **Randles-Sevcik**, che a 25°C si riduce a:

$$i_p = (2.69 \times 10^5) n^{3/2} A \sqrt{D} \sqrt{v} C$$

i_p : Corrente di picco [A].

n : Numero di elettroni scambiati.

A : Area dell'elettrodo [cm²].

D : Coefficiente di diffusione [cm^2/s].

v : Velocità di scansione [V/s].

C : Concentrazione dell'analita [mol/cm^3].

11 Tecniche ad impulso

Lo scopo delle tecniche ad impulso è indagare **concentrazioni** e **meccanismi di reazione**. I segnali risultanti sono spesso molto bassi e necessitano di essere amplificati. La sensibilità dei metodi voltammetrici è circa 5×10^{-5} , mentre le tecniche ad impulso sono più sensibili e vengono utilizzate quando le concentrazioni sono molto basse. La differenza rispetto alle altre tecniche risiede nel tipo di impulso di potenziale usato e nel regime di campionamento della corrente.

Andamento della corrente faradica e capacitiva nel tempo

La corrente **faradica** segue l'equazione di Cottrell, decrescendo in funzione di $\sqrt{t}$:

$$i_f \propto \frac{1}{\sqrt{t}}$$

La corrente **capacitiva** varia invece esponenzialmente rispetto al tempo. Prima dell'impulso, si misura principalmente la componente capacitiva; nel punto rosso si rilevano sia la componente faradica sia quella capacitiva. Sottraendo la componente capacitiva, si ottiene la corrente faradica pura.

11.1 Voltammetria Staircase

Nella voltammetria staircase si applica una **rampa a scalini di potenziale**, che consente di potenziare significativamente il segnale. Il limite di rilevabilità (LOD) è pari a 10^{-6} .

11.2 Voltammetria normale ad impulsi (NPV)

Nella NPV si aspetta che il potenziale ritorni al valore minimo stabilito, dove non avviene nessuna reazione. Successivamente, si invia un impulso e si ripete il processo. Il campionamento avviene in modo analogo alla polarografia, misurando la corrente al termine della vita della goccia. Il segnale ottenuto è una **sigmoide** ed è una tecnica 5-10 volte più sensibile della voltammetria ciclica (CV), con un LOD pari a 10^{-6} .

11.3 Voltammetria differenziale impulsata (DPV)

Nella DPV, una **rampa lineare di potenziale** viene sovrapposta a una serie di impulsi di ampiezza fissa. Si campionano due correnti durante ciascun impulso (da cui il termine "differenziale"). Questo metodo abbassa ulteriormente il LOD, che si aggira intorno a 10^{-8} . Il segnale è un **picco** e si utilizza l'equazione di Osteryoung-Parry, poiché l'equazione di Cottrell non è applicabile.

11.4 Voltammetria ad onda quadra

In questa tecnica, si applicano **due impulsi**, uno positivo e uno negativo, formando un'onda quadra. La corrente viene campionata due volte: alla fine dell'impulso diretto e alla fine di quello di ritorno. Se l'impulso è sufficientemente rapido e la coppia redox è reversibile, nella prima fase la specie elettroattiva si ossida o riduce, mentre nella seconda fase il processo è inverso. Le correnti, sommate algebricamente, rendono questa tecnica molto più sensibile della DPV, con un LOD di circa 10^{-10} . Nei grafici, il simbolo ϕ rappresenta l'onda.

12 Tecniche di stripping

Le tecniche di stripping prevedono una **preconcentrazione** dell'analita sulla superficie dell'elettrodo, seguita dallo **stripping** (ossia la rimozione) dell'analita. Il LOD è superiore a 10^{-10} . Queste tecniche sono particolarmente adatte per i metalli, poiché è facile depositarli elettrochimicamente.

12.1 Anodic Stripping Voltammetry (ASV)

L'ASV è utilizzata per lo stripping di metalli, tipicamente a carica positiva. Si impiega un elettrodo di mercurio, che forma facilmente **amalgami metallici**. Tuttavia, l'uso del mercurio impone limiti al potenziale applicabile, per evitare di raggiungere i potenziali di decomposizione del solvente e del mercurio. La relazione tra la corrente e il processo di preconcentrazione segue la legge di Faraday, considerando il volume di mercurio coinvolto.

12.2 Adsorptive Stripping Voltammetry

Questa tecnica ha un LOD di 10^{-12} . La preconcentrazione avviene tramite **adsorbimento** dell'analita sulla superficie dell'elettrodo, rendendola altamente sensibile e adatta per rilevare tracce estremamente basse di analiti.